

子问题 4 数学推导：不同题目评委表现差异分析

阶段 2.0

2026-07-28

1 问题设定

五题评委素质分（Q3 输出）为 $\{S_i^{(A)}\}, \{S_i^{(B)}\}, \dots, \{S_i^{(E)}\}$ ，样本量分别为 $n_A, n_B, \dots, n_E$ 。

由于评委完全不跨题，不能假设同一评委在不同题目的表现差异，只能比较五组评委池的整体素质分布。

2 Kruskal-Wallis H 检验

对于 $k = 5$ 组独立样本，原假设 H_0 ：五组来自同一分布。备择假设 H_1 ：至少一组的中位数显著不同。

将 $N = \sum_{g=1}^5 n_g$ 个观察值混合排序：

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \sum_{g=1}^5 \frac{R_g^2}{n_g} - 3(N+1) \quad (1)$$

其中 R_g 为第 g 组的秩和。 H 近似服从 $\chi^2(4)$ 分布。

选择理由：部分题组样本量小（A=14），不满足 ANOVA 正态性假设。KW 是非参数检验，无分布假设。

3 Dunn 事后检验

若 KW 显著（ $p < 0.05$ ），进行 $\binom{5}{2} = 10$ 对逐对比比较：

$$z_{gh} = \frac{\bar{R}_g - \bar{R}_h}{\sqrt{\frac{N(N+1)}{12} \left(\frac{1}{n_g} + \frac{1}{n_h} \right)}} \quad (2)$$

Bonferroni 校正： $p_{\text{adj}} = \min(p_{\text{raw}} \times 10, 1)$ 。

4 效应量

Kruskal-Wallis 的效应量 η^2 （类比 ANOVA 的 R^2 ）：

$$\eta^2 = \frac{H - k + 1}{N - k} \quad (3)$$

解释： < 0.06 小效应， $0.06-0.14$ 中等， > 0.14 大效应。

5 数学自检

- KW 只要求各组独立 + 观察值至少为次序尺度 ✓ (TOPSIS 得分满足)
- Bonferroni 校正保守但安全 ✓
- η^2 的分母 $N - k$ 为正 ($N = 196, k = 5$) ✓

6 直觉解释

把五题评委的 TOPSIS 得分放在一起比——如果 A 题评委普遍素质分高、B 题普遍低，那 KW 检验就会显著。但即使显著，也不能说“A 题评委更优秀”，因为可能是 A 题论文质量更高、评委更容易“表现好”。这是本题的根本局限。